

Documentação de Especificação: Sistema de Escalas Paroquiais

1. Visão Geral e Arquitetura Tecnológica

- O sistema é uma plataforma web desenvolvida para automatizar, gerenciar e publicar as escalas de servidores (acólitos/coroinhas) de uma paróquia. O ecossistema é dividido em duas frentes: uma **Visão Pública** (para consulta das escalas sem necessidade de login) e um **Painel Administrativo** (para o coordenador gerenciar locais, pessoas, eventos litúrgicos e acionar o motor de sorteio algorítmico).
- Frontend:** Construído em TypeScript (React/Next.js) e hospedado na **Vercel**. Focado em responsividade e performance.
- Backend:** Construído em Python utilizando o framework **FastAPI**. Responsável pelo processamento do algoritmo de sorteio, cálculo de distâncias matemáticas e lógicas litúrgicas.
- Banco de Dados: PostgreSQL** hospedado no **Supabase**, utilizando modelo relacional para garantir a integridade das conexões entre acólitos, igrejas e missas.

2. Requisitos Funcionais (O que o sistema faz)

ID	Funcionalidade	Especificação Técnica
RF01	Visão Pública (Zero Fricção)	A rota raiz do site (/) exibe diretamente a escala do mês vigente. Não possui menus de navegação ou ações para o acólito, apenas a tabela otimizada para leitura em celulares e um botão discreto para login da coordenação.
RF02	Autenticação Administrativa	Tela de login restrita. Ao autenticar, o coordenador acessa o painel de controle (Dashboard) com métricas rápidas e atalhos de gestão.
RF03	Gestão Estrutural (CRUD)	Módulos independentes para o cadastro e edição de Igrejas (Matriz e Capelas, com endereço físico) e Missas Padrão (definindo dia da semana, horário e os "moldes" exatos

ID	Funcionalidade	Especificação Técnica
		de vagas para Maiores, Menores e Responsáveis).
RF04	Gestão de Acólitos (CRUD)	Módulo para cadastrar os servidores contendo: Nome, Endereço completo (para geocodificação), Classificação (Maior, Menor, Responsável) e um campo visual de Vínculo Familiar para conectar irmãos.
RF05	Calendário de Exceções	Interface para cadastrar solenidades, tríduos ou eventos especiais, definindo a data exata, horário e uma estrutura de vagas personalizada que foge da rotina.
RF06	Fábrica de Escalas (Geração e Edição)	Tela onde o coordenador seleciona o Mês/Ano e aciona o motor de sorteio. A tela deve apresentar o <i>rascunho</i> gerado pelo algoritmo, permitir trocas manuais rápidas (via menu suspenso filtrando acólitos compatíveis) e possuir o botão final de "Publicar Escala" .
RF07	Sincronização Litúrgica	O backend (FastAPI) deve identificar dinamicamente a semana e o tempo litúrgico atual (ex: 3º Domingo do Tempo Comum, 1º Domingo do Advento) utilizando cálculos de datas móveis ou consumo de API litúrgica externa, enviando essa informação para exibição automática no cabeçalho das missas na interface pública.

3. Regras de Negócio (Como o sistema decide)

- **RN01 - Balanceamento Justo Mensal:** O motor de sorteio deve priorizar os acólitos com o menor número de atuações. O contador de missões servidas deve contabilizar apenas os registros do mês vigente (ex: "08-

2026"), garantindo que todos iniciem o mês subsequente zerados para o algoritmo.

- **RN02 - Vínculo Familiar (Irmãos):** Ao alocar um acólito que possua um grupo_familiar_id preenchido, o algoritmo suspende momentaneamente o ranking padrão e busca obrigatoriamente alocar os irmãos vinculados na mesma celebração, desde que existam vagas pendentes compatíveis com suas classificações.
- **RN03 - Geolocalização via Haversine (Opcional):** Se ativado pelo coordenador na tela de geração, o algoritmo deve cruzar as coordenadas (Lat/Lng) do acólito com as da Igreja utilizando cálculo matemático (via PostGIS ou lógica no backend) para usá-la como principal critério de desempate técnico na alocação.
- **RN04 - Sobreposição de Exceções (Override):** As datas cadastradas no Calendário de Exceções têm prioridade absoluta. Se houver conflito de datas, o sistema deve anular o "molde" da missa padrão daquele dia e utilizar a estrutura de horários e vagas definida na exceção.

4. Modelo de Banco de Dados (PostgreSQL / Supabase)

Bloco 1: Cadastros Físicos

Tabela: igrejas

- id (PK, UUID)
- nome_igreja (String)
- endereco_completo (String - tipo_via, logradouro, numero, cep, bairro)
- lat_lng (Coordenadas para cálculo de distância)

Tabela: acolitos

- id (PK, UUID)
- nome_completo (String)
- classificacao (Enum: 'Responsavel', 'Maior', 'Menor')
- grupo_familiar_id (Integer - ID compartilhado entre irmãos para agrupamento)
- endereco_completo (String)
- lat_lng (Coordenadas)

Bloco 2: Regras e Moldes

Tabela: missas_padrao (A Rotina)

- id (PK, UUID)
- igreja_id (FK -> igrejas.id)
- dia_semana (Integer - 0 a 6)
- horario (Time)
- vagas_responsavel (Integer)
- vagas_maior (Integer)
- vagas_menor (Integer)

Tabela: calendario_excecoes (Solenidades)

- id (PK, UUID)
- igreja_id (FK -> igrejas.id)
- data_exata (Date)
- horario (Time)
- titulo_evento (String - Ex: "Solenidade de Corpus Christi")
- vagas_responsavel, vagas_maior, vagas_menor (Integers)
- substitui_rotina (Boolean - True para apagar a missa padrão do dia)

Bloco 3: Ação e Publicação**Tabela: escalas_geradas (A Celebração Instanciada)**

- id (PK, UUID)
- igreja_id (FK -> igrejas.id)
- data_hora (Timestamp)
- tempo_liturgico (String - Ex: "3º Domingo do Advento" - preenchido automaticamente via FastAPI)
- mes_ano_referencia (String - Ex: "08-2026" - usado para zerar o contador do balanceamento)
- status (Enum: 'Rascunho', 'Publicado')

Tabela: escala_acolitos (O Relacionamento N:N)

- id (PK, UUID)
- escala_id (FK -> escalas_geradas.id)

- `acolito_id` (FK -> `acolitos.id`)